

MAIR061100201719

太仓“8·1”“X”轮触碰事故调查报告

编制单位：江苏海事局

单位地址：江苏省南京市中央路 238 号

联系方式：025-83520395

编制时间：2018 年 5 月 23 日

简介

2017年8月1日0234时许，连云港鲲鹏船务有限公司所属的“X”轮（曾用名：Q）载运1419.931吨货物（高碳铬铁1172.36吨、线材247.571吨）由江阴大庆港驶往厦门途中，在长江白茆沙北水道#B1黑浮附近水域触碰处于翻扣漂移状态的“C”轮。事故造成“X”轮沉没，8名在船人员全部落水，其中6人死亡、2人失踪；“C”轮球鼻艏右侧部分凹陷变形；未造成水域污染。构成较大等级水上交通事故。

调查人员通过询问旁证人员、船舶所有人、公司管理人员、货主、代理、船舶检验机构等相关人员，勘查事故现场，调取VTS中心录音录像、船舶AIS轨迹记录、航经沿线CCTV录像，以及聘请专业机构进行检验鉴定等途径，共获得：1）询问笔录44份；2）现场勘查记录4份；3）船舶资料10份；4）在船人员资料8份；5）事故照片3套；6）船舶AIS轨迹资料1份；7）南通VTS中心（下称“VTS中心”）雷达录像11份、VHF录音记录1份；8）太仓市水上搜救中心值班电话、VHF录音记录各1份；9）沿途CCTV录像6份；10）探摸报告2份；11）打捞完工报告1份；12）气象预报及气象证明各1份；13）船舶图纸1套；14）船舶造船、登记、检验档案资料各1份；15）货物单证资料1份；16）苏州大学司法鉴定中心司法鉴定意见书2份；等。

本起事故为责任事故，“X”轮未遵守交通管制要求在管制区内航行是事故发生的直接原因，承担事故全部责任。

目录

一、事故简况	1
二、专业术语和标准用语标示	1
三、事故调查取证情况	2
(一) 船舶资料	2
(二) 船舶状况	4
(三) “X” 轮人员情况调查	10
(四) 事故水域水文、气象、通航环境情况	11
(五) 管理因素调查	15
(六) 技术鉴定情况	16
四、重要事故要素认定	17
(一) “X” 轮事故前航行动态	17
(二) 触碰态势分析	18
(三) 沉没时间	19
(四) 沉没地点	19
(五) “X” 轮在船人员情况	20
(六) “C” 轮翻扣后救助情况	21
五、事故经过	22
(一) “X” 轮	22
(二) 翻扣漂移的 “C” 轮	25
六、事故损失情况	26
(一) “X” 轮	26
(二) “C” 轮	27
七、事故原因分析	29
八、责任认定	29
(一) 安全管理建议	30
(二) 处理建议	31

太仓“8·1”“X”轮触碰“C”轮事故调查报告

一、事故简况

2017年8月1日0234时许，连云港鲲鹏船务有限公司所属的“X”轮（曾用名：Q）载运1419.931吨货物（高碳铬铁1172.36吨、线材247.571吨）由江阴大庆港驶往厦门途中，在长江白茆沙北水道#B1黑浮附近水域触碰处于翻扣漂移状态的“C”轮。事故造成“X”轮沉没，8名在船人员全部落水，其中6人死亡、2人失踪；“C”轮球鼻艏右侧部分凹陷变形；未造成水域污染。构成较大等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

CCTV: CLOSED CIRCUIT TELEVISION, 闭路电视

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

GPS: GLOBAL POSITION SYSTEM, 全球定位系统

GMDSS: GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM, 全球海上遇险与安全系统

三、事故调查取证情况

本起事故由江苏海事局组织调查，并于 2017 年 8 月 1 日成立事故调查组。

调查人员通过询问旁证人员、船舶所有人、公司管理人员、货主、代理、船舶检验机构等相关人员，勘查事故现场，调取 VTS 中心录音录像、船舶 AIS 轨迹记录、航经沿线 CCTV 录像，以及聘请专业机构进行检验鉴定等途径，共获得：1) 询问笔录 44 份；2) 现场勘查记录 4 份；3) 船舶资料 10 份；4) 在船人员资料 8 份；5) 事故照片 3 套；6) 船舶 AIS 轨迹资料 1 份；7) VTS 中心雷达录像 11 份、VHF 录音记录 1 份；8) 太仓市水上搜救中心值班电话、VHF 录音记录各 1 份；9) 沿途 CCTV 录像 6 份；10) 探摸报告 2 份；11) 打捞完工报告 1 份；12) 气象预报及气象证明各 1 份；13) 船舶图纸 1 套；14) 船舶造船、登记、检验档案资料各 1 份；15) 货物单证资料 1 份；16) 苏州大学司法鉴定中心司法鉴定意见书 2 份；等。

(一) 船舶资料

1. “X” 轮

船名	X	曾用名	Q
船籍港	连云港	船舶种类	干货船
总长	53.6 米	型宽	9.15 米
型深	4.1 米	总吨	499

净吨	279	航区	沿海
满载排水量	1262.52 吨	空载排水量	289.62 吨
参考载货量	960 吨	建成日期	2011 年 8 月 16 日
夏季干舷	730 毫米	热带干舷	653 毫米
夏季淡水宽限	77 毫米	热带淡水宽限	77 毫米
造船厂	连云港五洲船舶重工有限公司		
主机种类/数目/总功率	内燃机/1 台/216.00 千瓦		
船舶所有人/地址	连云港鲲鹏船务有限公司/灌云县伊山镇朝阳社区盐河路 49-1 号		
船舶经营人/地址	连云港鲲鹏船务有限公司/灌云县伊山镇朝阳社区盐河路 49-1 号		

表 1：“X” 轮船船资料

2. “C” 轮

船名	C	国籍	中国
船籍港	重庆	船舶种类	集装箱船
总长	104.98 米	型宽	16.20 米
型深	5.80 米	总吨	5772
净吨	3232	航区	内河 A、J2

船体材料	钢质	建成日期	2009 年 7 月 3 日
建造地点		重庆中江船业有限公司	
主机种类/数目/功率		内燃机/2 台/882.00 千瓦	
船舶所有人/地址		重庆轮船（集团）有限公司/重 庆市渝中区道门口 21 号	
船舶经营人/地址		重庆轮船（集团）有限公司/重 庆市渝中区道门口 21 号	

表 2：“C” 轮船船资料

（二）船舶状况

1. 船舶安全检查情况

2017 年 6 月 12 日，“X” 轮在浙江台州由椒江海事处实施船舶安全检查，查出缺陷 12 项，未进行复查，无与本起事故有关的缺陷。具体缺陷如下：

项目代码	缺陷说明	处理代码
0651	救生衣：船上每件救生衣未配备救生衣灯	17
0630	艇筏降落与回收装置：静水压力释放器安装错误，轴芯孔面应朝向外面	17

0765	防火控制图：消防设备布置图无	17
0740	消防泵（包括应急消防泵）：机舱主消防泵盘根渗漏	17
1010	通用警报：机舱、船员生活区通用报警按钮处未显示标志	17
1240	货舱口及其它舱口：货舱舱口部分楔耳脱落	17
1423	应急照明、蓄电池、配电板：左右舷气胀式救生筏应急照海灯故障	17
0746	高压燃油管的双层管保护：主机高压油管无适当保护	17
1430	操舵装置：舵机液压油柜液位器无	17
1410	主推进动力设备：机舱与驾驶台通讯设施缺一套	17
1550	号灯、号型、声响信号、信号旗：驾驶台信号灯控制面板部分声光报警故障	17
1399	其他：船首锚链孔防浪挡板丢失	17

表 3：“X”轮在浙江台州的船舶安全检查情况

2. “X”轮设备工作状况

据该轮《海上船舶检验证书簿》记载及现场勘查显示，该轮配

备 2 台磁罗经、1 台导航雷达、1 台 GPS、1 台 AIS、1 台 VHF 等。

据 VTS 中心雷达录像显示，该轮 AIS、GPS 工作正常，VTS 中显示的船名为“XIN EN HUI 008”。

据“Y”船员陈述，“X”轮在该轮电子海图中显示的船名为“Q”。

3. “X”轮登记、检验情况

经核查，该轮持有下列有效的船舶证书和文书。

证书名称	编号	签发机关	签发时间	有效期
船舶国籍证书	11D0046737	连云港海事局	2017 年 3 月 9 日	2022 年 3 月 8 日
最低安全配员证书	16YP0005693	连云港海事局	2017 年 3 月 9 日	2022 年 3 月 8 日
船舶所有权登记证书	11A0184357	连云港海事局	2017 年 2 月 27 日	——
海上船舶检验证书簿	201721008688	江苏省船舶检验局连云港检验局	2017 年 2 月 28 日	——
海上船舶吨位证书	817099543	江苏省船舶检验局连云港检验局	2017 年 2 月 28 日	——
海上货船适航证书	806278683	江苏省船舶检验局连云港检验局	2017 年 7 月 13 日	2018 年 8 月 15 日

海上船舶 载重线证书	806278680	江苏省船舶检验 局连云港检验局	2017 年 7 月 13 日	2018 年 8 月 15 日
海上船舶 防止油污证书	806278682	江苏省船舶检验 局连云港检验局	2017 年 7 月 13 日	2018 年 8 月 15 日
海上船舶防止生 活污水污染证书	806278681	江苏省船舶检验 局连云港检验局	2017 年 7 月 13 日	2018 年 8 月 15 日
海上船舶防止 空气污染证书	806278679	江苏省船舶检验 局连云港检验局	2017 年 7 月 13 日	2018 年 8 月 15 日
海上船舶 防污底系统证书	0806276584	江苏省船舶检验 局连云港检验局	2017 年 2 月 28 日	——

表 4：“X”轮船舶证书情况

船舶检验过程中存在的主要问题：

（1）吨位计算错误。江苏省船舶检验局连云港检验局关于该轮甲板室、驾驶室的型容积计算值： $5.4 \times 5.2 \times 2 + 3.25 \times 5.15 \times 2 = 79.96$ ，该数值经核算应为 89.635，由此得出的该轮总吨数值为 500.7，与该轮《海上船舶吨位证书》中记载的总吨位 499 不符。

（2）未督促船舶进行有效整改。调查发现，该轮为减小总吨位、应付检验对船舶进行了改造，改造方式是将货舱舱口围板切割出多处长方形洞口，同时将生活区餐厅改为非围蔽处所来应付检验，待检验完成后再修复。



图2：“X”轮生活区餐厅改为非围蔽处所情况

4. “X”轮载货和积载情况

(1) 货物装载地点

该轮本航次在江阴大庆港港池由“海峰趸3”浮吊过驳装货。

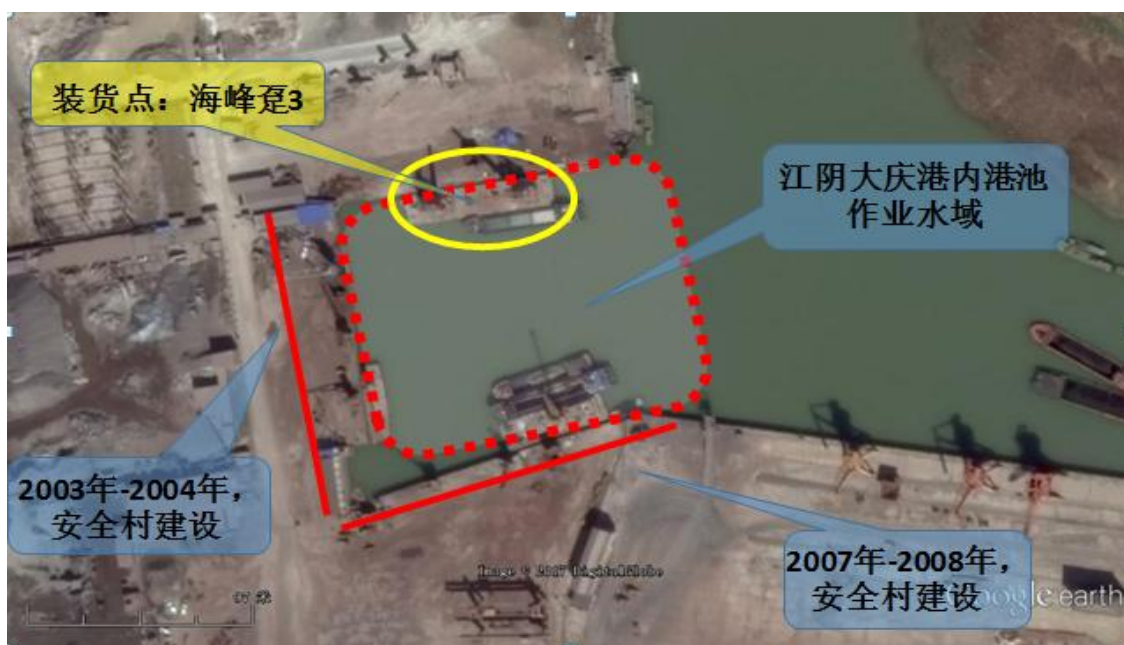


图 3: “X” 轮货物装货地点示意图

(2) 货物装载情况

①该轮本航次共装载货物1419.931吨，其中高碳铬铁1170件计量1172.36吨，线材104件计量247.571吨（详见附件2）。

②该轮《海上船舶检验证书簿》中记载的满载排水量为1262.52吨、空载排水量为289.62吨、参考载货量为960吨。

③据该轮本航次装货港（江阴大庆港）调度及代理陈述，“X”轮完货后，水线在夏季载重线标志以下。

④2017年8月18日，调查人员在长江太仓水域对“启顺518”轮（“X”轮同批建造的姊妹船，两船尺度和参考载货量均相同）进行旁证调查，发现“启顺518”轮该航次装载货物1350.96吨，实际干舷约600毫米，船舶不超载。

综上，认定“X”轮本航次未超载运输货物，但存在“大船小证”现象。

(3) 货物积载、系固情况

根据装货作业点多名证人陈述、沉船探摸及货物打捞情况显示，该轮本航次装载的高碳铬铁分布在货舱底部1、2层及第3层前半舱，线材堆放于后半舱高碳铬铁上方（共2层）。货物未进行绑扎与系固。

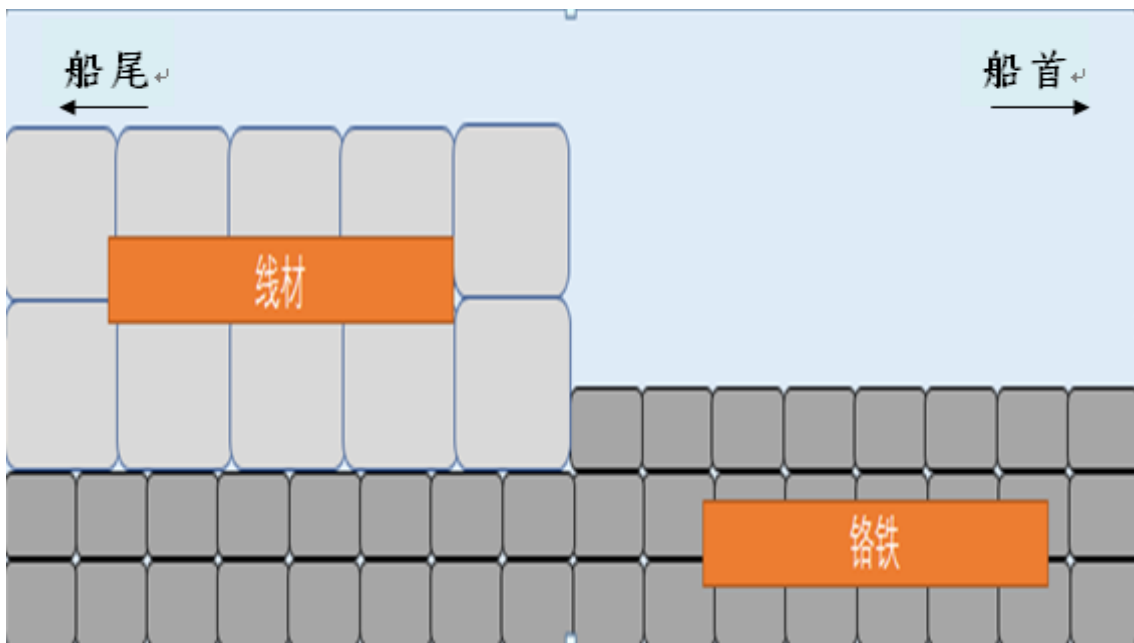


图 4：“X”轮货物积载纵剖面示意图

（三）“X”轮人员情况调查

确定本航次实际在船8人，分别为船长、二副、三副、轮机长各1人、水手2人。船长林某官及三副叶某志持有海船船员内河航线行驶资格证明，叶某志持有GMDSS通用操作员证书。在船人员信息如下：

船长林某官，男，1957年12月6日出生，持有宁波海事局2016年8月5日签发的沿海航区未满500总吨船舶的船长证书，证书编号BHA131201601810，有效期至2021年8月5日，同时持有江苏海事局2015年8月31日签发的海船船员内河航线行驶资格证明，有效期至2019年3月8日，适用航线上海至南京。

二副郭某友，男，1963年2月9日出生，持有连云港海事局2016

年6月15日签发的沿海航区未满500总吨船舶的大副证书，证书编号BFA132201601751，有效期至2021年6月15日。

三副叶某志，男，1984年6月8日出生，持有湛江海事局2015年3月18日签发的沿海航区未满500总吨船舶的大副证书，证书编号BKC132201501404，有效期至2020年3月18日，同时持有江苏海事局2015年5月28日签发的海船船员内河航线行驶资格证明，有效期至2018年6月2日，适用航线上海至九江。

轮机长王某送，男，1963年7月29日出生，持有台州海事局2014年7月31日签发的沿海航区主推进动力装置未满750千瓦船舶的轮机长证书，证书编号BHG231201401050，有效期至2019年7月31日。

水手林某忠，男，1954年4月2日出生，持有台州海事局2014年5月4日签发的沿海航区未满500总吨船舶的值班水手证书，证书编号BHG135201400720，有效期至2019年4月2日。

水手庄某君，男，1969年3月12日出生，持有连云港海事局2014年9月9日签发的沿海航区未满500总吨船舶的值班水手证书，证书编号BFA145201401335，有效期至2034年3月12日。

厨师骆某顺，男，浙江温岭人，1951年5月17日出生，身份证号码332623*****119。

押货人员郎某明，男，四川宣汉人，1963年7月20日出生，身份证号码513022*****516。

（四）事故水域水文、气象、通航环境情况

1. 水文、气象情况

事发时，事故水域多云，东南风 7-8 级，浪高约 2 米，落潮流，流速约 2 节，能见度良好。

认定理由：

(1) 太仓市气象站提供的气象证明：2017 年 8 月 1 日 0200 时-0300 时，七浦闸站点实测数据为东南偏东风，极大风速 12.2 米/秒（6 级），能见度超过 20 千米。七浦闸站点距离长江岸线约 1 千米，江面风力要比测点风力大。

(2) 太仓市气象局 2017 年 7 月 30 日 13:00 发布的【2017】第 16 期专题气象服务：预计 7 月 31 日-8 月 1 日我市东南风力可达 5-6 级阵风 7 级，沿江地区阵风 7-8 级。

(3) 上海气象局 2017 年 7 月 31 日 2100 时天气预报：长江口区东南风 6 级，阵风 7-8 级。

(4) 据事发附近的“W”轮船长杨某陈述：东南风 7-8 级，浪高约 2 米，甲板上浪，流速约 2 节。本船一般在 6 级以下风力时，横摇幅度不大，但事发当日船舶摇晃幅度大，船上餐厅空调及柜子倒地。

(5) 长江水利委员会水文局长江口水文水资源勘测局提供的白茆潮位站潮位资料：7 月 31 日（农历六月初九）、8 月 1 日（农历六月初十）潮位实测数据如下：

潮时	31 日 2230	1 日 0230	1 日 0330	1 日 0400
潮高（厘米）	139	56	45	49

表 5：长江白茆潮位站潮位资料

(6) 摘录《2017 年上海港杭州湾潮汐表》7 月 31 日（农历六月初九）、8 月 1 日（农历六月初十）白茆潮汐数据如下：

潮时	31 日 1956	1 日 0302	1 日 0724	1 日 1510
潮高（厘米）	326	213	292	195

表 6：长江白茆潮汐情况

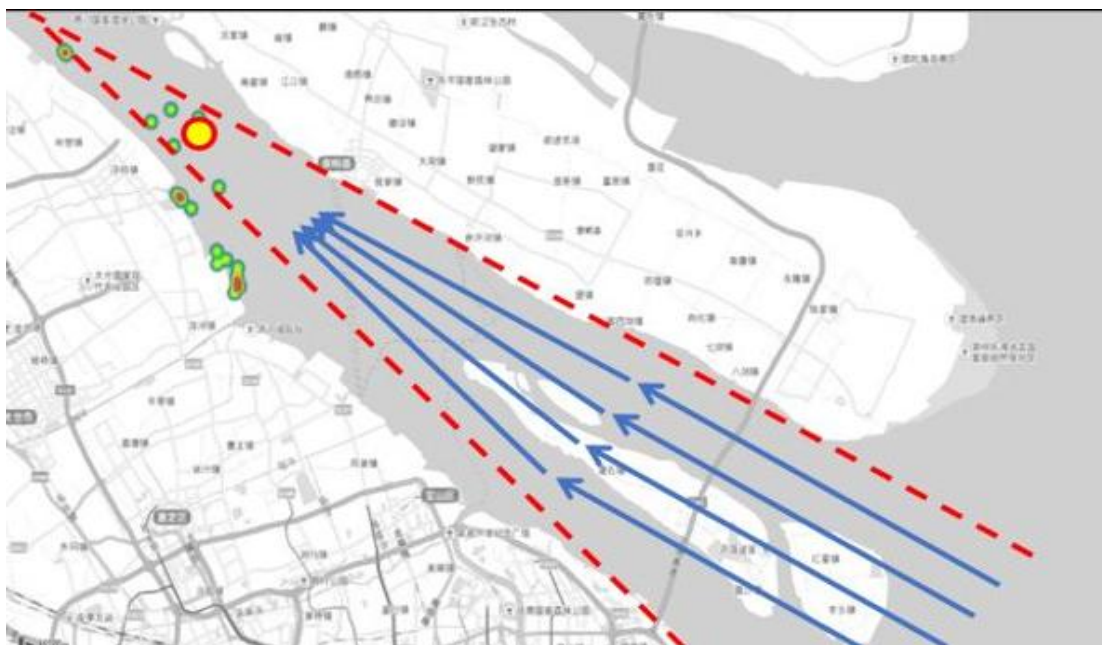


图 5：事发水域受东南风影响示意图

2. 通航环境情况

事故地点位于长江白茆沙北水道#B1 黑浮附近水域。白茆沙北水道上界为长江#14 左右通航浮与长江#15 黑浮联线，下界为长江#3 黑浮与长江#4 左右通航浮联线，航道维护水深 4.5 米。该水道施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，按各自靠右航行原则实行分道通航。事故地点北侧为长江#1 停泊区，南侧为白茆沙水道和浏河水道交界水域。白茆沙水道、浏河水道为主航道。

事故地点位于白茆沙北水道、白茆沙水道和浏河水道交汇水域，航道呈东南-西北走向，航行船舶受东南风影响明显。事发前后，江面东南风 7-8 级，落潮流，风流相向，浪涌叠加，对小型重载船舶航行安全影响较大。

3. 事发水域情况

“C”轮翻扣后，受风、浪、流共同影响，在江面上下浮动，并以约2节速度向下游漂移，雷达回波时隐时现。“C”轮翻扣事故发生后，太仓市水上搜救中心调派多艘船艇在事发附近水域搜寻落水人员，跟踪控制漂移的该船和从该船落水的183只集装箱。



图 6：事发附近水域通航环境

（五）管理因素调查

1. 公司概况

“X”轮船舶所有人连云港鲲鹏船务有限公司，于2013年10月28日成立，注册资本200万元人民币，法定代表人为叶某竹。

公司于2016年5月25日取得连云港市运输管理处签发的水路运输许可证，编号：苏水SJ0700013，有效期至2020年6月30日。

公司于2016年11月21日取得灌云县市场监督管理局颁发的营业执照，注册资本变更为3200万元人民币，营业期限从2013年10月28日至2028年10月27日，经营范围：国内船舶代理，国内货物运输代理服务；货物仓储（危险化学品除外）；国内水路运输；水上运输设备租赁服务；船舶销售；自营和代理各类商品和技术的进出

口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

“X”轮船舶所有人于2017年2月13日由连云港启顺海运有限公司变更为连云港鲲鹏船务有限公司。

2. 公司管理情况

连云港鲲鹏船务有限公司管理“X”轮等18艘货船，其提供的资料中显示公司设海务部、机务部、人事部及办公室等管理部门，岸基管理人员8人。

2017年8月8日对该公司调查发现：该公司位于连云港市墟沟海客瀛洲B1栋2101室，董事长叶某竹、总经理沈某君。公司于事发后临时召集4人（2名海务经理王某先和杨先旭、2名机务经理孙某浩和王某尤）冒充公司管理人员接受海事调查，并要求上述人员在调查中供述：“2015年10月份到公司任职，月工资3000元，管理挂靠船舶12艘，已签订劳动合同，平时也与挂靠船联系”等内容。

3. 存在的问题

（1）连云港鲲鹏船务有限公司作为“X”轮所有人，未按《国内水路运输管理规定》要求配备海务、机务管理人员，未建立安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度。事发后，公司弄虚作假召集多名人员应付事故调查。

（2）连云港鲲鹏船务有限公司未履行船舶所有人的安全管理责任，无船员教育培训及安全管理制度落实的相关记录。

（六）技术鉴定情况

本起事故中当事两船打捞出水后，根据太仓海事局的委托，苏州大学司法鉴定中心人员于2017年9月2日在太仓七丫河口对“X”轮进行了现场勘查和油漆取样，于9月3日在南京长江油运公司紫金山船厂江南分厂对“C”轮进行了现场勘查和油漆取样。2017年9月13日，该中心出具了《司法鉴定意见书》（苏大司鉴中心【2017】痕鉴字第997号）和《司法鉴定意见书》（苏大司鉴中心【2017】微物检字第210号）。

四、重要事故要素认定

（一）“X”轮事故前航行动态：未遵守交通管制要求在管制区内航行。

认定理由：

1. 据VTS中心雷达录像、VHF录音显示：2017年7月31日2330时许，“X”轮航行至苏通大桥上游长江#19浮附近，VTS中心开始发布船舶安全信息：“在长江#9浮至#8-1浮（白茆沙水道）之间分隔带位置一艘集装箱船沉没，有大量集装箱落水漂浮，目前已对太仓辖区实施临时交通管制，所有船舶不得经过该水域”。其后，VTS中心多次播发航行安全及管制信息。

2. 据太仓市水上搜救中心VHF录音显示：7月31日2333时许至8月1日0235时许，太仓市水上搜救中心通过VHF69频道播发船舶安全信息5次，要求需航经太仓辖区船舶提前减速，就近选择锚地或安全水域锚泊。

3. 据VTS中心雷达录像、VHF录音显示：8月1日0033时许，“X”轮船位至长江#14左右通航浮附近水域，该轮未遵守交通管制要求，从白茆沙水道驶入白茆沙北水道继续下行。

4. 据VTS中心雷达录像、VHF录音显示：8月1日0001至0235时许，“X”轮通过苏通大桥后，VTS中心通过VHF06、10、69频道同时播发船舶安全信息9次，其中2次呼叫该轮予以针对性提醒，要求其停航及选择安全水域锚泊，但该轮仍继续下行。

5. 据当时在事发水域附近从事搜寻落水人员及落水集装箱任务的“Y”轮船长崔金生陈述：8月1日0233时许，“Y”轮位于白茆沙北水道#B1黑浮上游水域，其通过VHF06频道提醒“Q”：“你轮前方有沉船、箱子和打捞船”。

6. 据该轮AIS历史轨迹显示：最近3个月，该轮共有8个航次航经太仓辖区，其中7个航次均选择沿白茆沙水道航行，仅本航次选择沿白茆沙北水道下行。

（二）触碰态势分析：“X”轮右舷前部触碰“C”轮球鼻艏右侧。

认定理由：

1. 据苏州大学司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（苏大司鉴中心【2017】微物检字第210号）检验结果：“C”轮球鼻艏前部右侧表面附着黑色物质和“X”轮右舷前部自身油漆是同类油漆。

2. 据苏州大学司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（苏大

司鉴中心【2017】痕鉴字第 997 号) 鉴定意见: “X” 轮右舷前部碰撞受损原因系与 “C” 轮球鼻艏发生碰撞形成可以成立。

3. “C” 轮于2017年7月31日2228时许与 “X2” 轮碰撞后船体破损。2250时许, 该轮在长江#8-1黑浮上游附近的上行通航分道内向左倾覆翻扣, 其后受风、浪、流作用, 部分船底、球鼻艏在江面上下浮动, 并以约2节速度向下游漂移。

4. 据VTS中心录像显示, “X” 轮事发时沿白茆沙北水道下行。

5. 据 “W” 轮船员陈述及 “C” 轮漂移轨迹, 经与 VTS 中心雷达录像比对显示: “X” 轮与翻扣沉船 “C” 轮雷达回波在事发水域重合。

(三) 触碰时间: 2017 年 8 月 1 日 0234 时

认定理由:

1. 据南通VTS中心雷达录像回放显示: 2017年8月1日0234时许, “X” 轮雷达回波与沉船 “C” 轮雷达回波基本重合。经核对, 南通VTS中心雷达录像显示时间与北京时间基本一致。

2. 据南通VTS中心雷达录像回放显示: 2017年8月1日0234时21秒, “X” 轮航速由7.1节突然降至2.5节。

(四) 触碰地点: 距长江白茆沙北水道#B1 黑浮方位约 288 度、距离约 1000 米。

认定理由:

1. 据南通VTS中心雷达录像回放显示：2017年8月1日0234时许，“X”轮GPS船位为 $31^{\circ} 37.09' N/121^{\circ} 16.74' E$ ，结合该轮船船舶尺度与航向，与翻扣沉船“C”轮触碰大概位置为 $31^{\circ} 37.07' N/121^{\circ} 16.75' E$ ，经海图标绘，该位置位于长江白茆沙北水道B#1黑浮方位约288度、距离约1018米处。

2. 据南通VTS中心雷达录像回放显示：“X”轮雷达回波消失时GPS船位为 $31^{\circ} 37.02' N/121^{\circ} 16.78' E$ ，经海图标绘，该位置位于长江白茆沙北水道B#1黑浮方位约282度、距离约1010米处。

3. 据江苏稳强海洋工程有限公司提供的扫测、探摸报告显示：“X”轮坐底河床GPS位置为 $31^{\circ} 37.021' N/121^{\circ} 16.793' E$ ，经海图标绘，该位置位于长江白茆沙北水道B#1黑浮方位约284度、距离约963米处。

（五）“X”轮在船人员情况：共计8人。

认定理由：

1. 据该轮船船舶所有人连云港鲲鹏船务有限公司法定代表人叶某竹陈述：事发时在船8人，为林某官、叶某志、郭某友、王某送、林某忠、庄某君和厨师骆某顺，另外本航次船载高碳铬铁发货人安排郎某明随船押货。

2. 据达州市宏盛电化有限公司业务员黎涛陈述：“X”轮装载该公司约1170吨高碳铬铁，公司安排郎某明随船押货。

3. 据“X”轮于7月30日在江阴市地方海事处办理的船舶报港手

续显示：6名船员在船，为林某官、叶某志、郭某友、王某送、林某忠和庄某君。

4. 沉船打捞出水后，在船上共发现8人相关证书、证件，为林某官、叶某志、郭某友、王某送、林某忠、庄某君的船员证书以及骆某顺、郎某明的身份证件。

5. 事发后，共搜寻到该轮遇难人员遗体6具，经公安机关认定为郭某友、叶某志、王某送、林某忠、庄某君、骆某顺。

（六）“C” 轮翻扣后救助难度大

认定理由：

1. 2017年7月31日夜间至8月1日凌晨，事发附近水域东南风7-8级，浪高约2米，气象条件恶劣，夜间视线受限，现场搜救船艇操纵难度大。

2. “C” 轮翻扣后，15 名在船人员落水、183 只集装箱在江面漂散，现场船艇搜救任务重。

3. “C” 轮翻扣后，受风、浪、流共同影响，部分船底、球鼻艏在江面上下浮动，并以约2节速度向下游漂移，雷达回波时隐时现。当时江面风浪大、雷达假回波多，“C” 轮的雷达回波难以被有效识别。

4. “C” 轮翻扣后，太仓市水上搜救中心组织协调了海巡艇、拖轮、汽渡船、专业救助艇、救助直升飞机、清污船、120救护车等救助力量赶赴现场，克服风大流急等不利因素开展搜救。同时调

派太仓辖区唯一一艘打捞救助船“W”轮对翻扣漂移的“C”轮进行跟踪控制，调派“L39”轮（港作拖轮）协助“W”轮对翻扣漂移的“C”轮进行控制。

据“W”轮当班驾驶员杨某陈述，“C”轮船体翻扣后无法进行系缆和拖带，且当时风浪大也不能进行顶推救助。“W”轮开启探照灯对翻扣沉船“C”轮进行跟踪。

五、事故经过

事故调查人员通过询问旁证人员、现场勘查，结合专业技术鉴定、VTS中心雷达录像、VHF录音、航经沿线CCTV录像、AIS历史轨迹等证据，认定事故经过如下：

（一）“X”轮

该轮本航次从江阴大庆港装载货物1419.931吨驶往厦门。

2017年7月30日0800时许，抵达江阴大庆港，左舷系靠浮吊“海峰趸3”。

1520时许，从“汇江23002”轮开始过驳装载高碳铬铁。

2000时许，高碳铬铁过驳装载完毕，从“X916”轮开始过驳装载线材。

2230时许，线材装载完毕，关闭舱盖。

31日1740时许，从江阴大庆港开航驶往厦门。

2114时许，船位右平长江#32红浮，航向约89度，航速约6.8节，进入南通VTS覆盖水域。

2230时许，船位位于长江#25红浮上游约1000米，航向约155度，航速约6.9节。VTS中心开始播发船舶安全信息：“在长江#9浮附近，“C”发生事故，各航行船舶航经#10浮附近注意关注“C”动态，加强联系，注意避让”。

2303时许，船位位于长江#22红浮上游约500米，航向约165度，航速约7.6节。VTS中心发布交通管制信息：“目前，在长江#9浮附近有集装箱落水，目前江面漂浮大量集装箱，#9浮附近水域实施临时交通管制，请计划航经该水域的船舶，尽快选择安全水域抛锚，禁止通行”。

2330时许，船位位于长江#19红浮附近，航向约148度，航速约7.8节。VTS中心发布交通管制信息：“在长江#9浮至#8-1浮之间分隔带位置一艘集装箱船沉没，有大量集装箱落水漂浮，目前已对太仓辖区实施临时交通管制，所有船舶不得经过该水域，请各计划航经该水域的船舶及时调整航行计划，选择安全水域抛锚等待”。

8月1日0001时许，船位过苏通大桥，航向约97度，航速约8.7节。

0001至0235时许，VTS中心通过VHF06、10、69频道同时播发船舶安全信息9次。

0033时许，船位右平长江#14左右通航浮，航向约104度，航速约8.0节，从白茆沙水道进入白茆沙北水道下行。

0046时许，船位位于长江#B11红浮下游约700米，航向约95度，

航速约7.7节，进入长江太仓辖区水域。

0126时许，船位右平长江#B7红浮，航向约132度，航速约7.4节。

0226时许，船位右平长江#B2红浮，航向约168度，航速约7.0节。

0230时许，船位位于长江#B2红浮下游约900米，航向约153度，航速约6.8节。VTS中心通过VHF06、10、69频道同时呼叫：“X，南通交管提醒，到北侧安全水域抛锚，请不要航行，太仓辖区已经实施临时交通管制，请不要航行，赶紧到北侧选择安全水域等待”。该轮未予回复。

0233时许，船位位于长江#B2红浮下游约1500米，航向约146度，航速约7.0节。在长江#B1黑浮上游约100米航道北侧的“Y”轮通过VHF06频道呼叫：“Q，你轮前方有沉船、箱子和打捞船”。VTS中心此时再次通过VHF06、10、69频道呼叫：“X，南通交管提醒，到北侧安全水域抛锚，太仓辖区已经实施临时交通管制，请不要随意航行，赶紧到北侧选择安全水域抛锚”。该轮未予回复。

0234时21秒，船位位于长江#B1黑浮方位约288度、距离约1000米处，航速急剧降至2.5节，雷达回波与翻扣漂移的“C”轮雷达回波重合。

0235时许，该轮在白茆沙北水道长江#B1黑浮方位约282度、距离约1000米处（ $31^{\circ} 37.02' N/121^{\circ} 16.78' E$ ）雷达回波消失，船

舶沉没。

（二）翻扣漂移的“C”轮

“C”轮于2017年7月31日2228时许与“X2”轮碰撞后船体破损。2250时许，该轮在长江#8-1黑浮上游附近的上行通航分道内向左倾覆翻扣，船上15人及所载的183只集装箱落水。其后翻扣的“C”轮受风、浪、流作用，在江面上下浮动，并以约2节速度向下游漂移，雷达回波时隐时现。

2300时许，太仓市水上搜救中心调派“W”轮跟踪控制翻扣漂移的“C”轮。

8月1日0020时许，“C”轮位于长江#7黑浮北侧，横距约250米。

0121时许，太仓市水上搜救中心调派正在执行搜救落水人员及落水集装箱任务的“L39”轮协助“W”轮控制翻扣漂移的“C”轮。

0140时许，“L39”轮在长江#5黑浮上游发现翻扣漂移的“C”轮。

0155时许，“C”轮位于长江#5黑浮北侧，横距约200米。

0200时许，“L39”轮因风浪、船型等因素无法控制翻扣漂移的“C”轮，遂驶离翻扣漂移的“C”轮现场，到南岸侧沿下行船舶推荐航路下行继续搜救落水人员及集装箱。

0215时许，“C”轮位于长江#B2红浮下游约1000米处的白茆沙北水道下行通航分道内。“W”轮因风浪、船舶操纵特性等因素丢失跟踪目标。

0234时21秒，“C”轮位于白茆沙北水道长江#B1黑浮方位约288度、距离约1000米处，雷达回波与“X”轮雷达回波重合。

0245时许，“W”轮在长江#B1黑浮下游水域再次发现“C”轮。

0545时许，“C”轮被成功控制。

六、事故损失情况

（一）“X”轮

船货沉没，后经打捞出水，船舶断裂成两段，在船人员中6人死亡、2人失踪，具体情况如下：

1. 船舶受损情况：船舶沉没，船舶自船中处断裂成两段，船首右侧艏尖舱及货舱右前部，有约2.4米高（最大高度）、4.8米宽、1.4米深的破损开口。

2. 货物损失情况：所载线材、高碳铬铁浸水，其中高碳铬铁77.915吨灭失。

3. 人员伤亡情况：6人死亡、2人失踪（详见附件7）。



图 7：“X”轮打捞出水时右前部破损部位照片



图 8：“X”轮后半段打捞出水时照片

(二) “C” 轮

球鼻艏右前部有约2.2米高、1.0米宽、0.1米深的凹陷变形。



图 9：“C”轮在南京紫金山船厂江南分厂上坞时照片



图 10：“C”轮球鼻首右侧受损照片

七、事故原因分析

（一）本起事故中，“X”轮未遵守交通管制要求在管制区内航行是事故发生的直接原因。

2017年7月31日2250时许，“C”轮在长江#8-1黑浮上游与“X2”轮发生碰撞后向左倾覆翻扣，在船人员及所载集装箱全部落水。翻扣的该轮和大量落水集装箱在风、浪、流作用下向下游方向漂移。2303时许，VTS中心开始对长江#9浮附近水域实施交通管制；2330时许，VTS中心开始对长江太仓辖区水域全面实施交通管制。交通管制期间，VTS中心多次发布相关安全信息，提醒船舶不得航经长江太仓辖区、及早选择安全水域锚泊。事发前，“X”轮未遵守交通管制要求，选择沿白茆沙北水道航行，并驶入交通管制水域，导致触碰处于翻扣漂移状态的“C”轮，造成本船沉没。

（二）本起事故中，船舶所有人、经营人未落实安全生产主体责任是事故发生的间接原因。

连云港鲲鹏船务有限公司作为“X”轮所有人、经营人，未按规定配备海务、机务管理人员，未制定安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度等，未按规定开展船员安全教育培训及船舶安全检查。公司未能有效履行船舶所有人、经营人的安全生产主体责任。

八、责任认定

本起事故为责任事故，“X”轮未遵守交通管制要求在管制区

内航行，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十条第一款之规定，承担事故全部责任。

九、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

061100SR201719-1:

建议连云港鲲鹏船务有限公司进一步建立、健全船舶安全管理制度，配齐安全管理人员，切实履行安全生产主体责任；加强船舶安全管理，认真开展船舶安全检查，及时发现并纠正船舶安全隐患，督促船舶严格遵守安全航行法律法规；加强船员管理，做好船员安全教育及技能培训；禁止未持有所要求证件的人员随船。

061100SR201719-2:

建议太仓市水上搜救中心加强搜救能力建设，配置必要的执法装备及专业救助船艇，以满足辖区恶劣天气情况下的搜救需要。

061100SR201719-3:

建议江苏省船舶检验局连云港检验局完善内部管理制度和检验工作流程，加强船舶检验管理，严把船舶检验质量关，加大人才培养力度，提升验船师业务技能。

061100SR201719-4:

建议连云港市运输管理处切实履行监管职责，依据《国内水路运输管理条例》、《国内水路运输管理规定》等相关规定，加强对连云港鲲鹏船务有限公司监督管理，加大日常检查力度，督促该公司

规范经营。

（二）处理建议

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对有关人员提出以下处理建议：

1. 林某官，“X”轮船长。“X”轮未遵守交通管制要求在管制区内航行导致事故发生。依据《中华人民共和国船员条例》第二十四条规定“船长在保障水上人身安全与财产安全、船舶保安、防治船舶污染水域方面，具有独立决定权，并负有最终责任”。林某官对本起事故负有主要责任，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，涉嫌构成交通肇事罪。鉴于其已在事故中失踪，建议免于追究责任。

2. 叶某竹，连云港鲲鹏船务有限公司法定代表人。落实主要负责人安全管理职责不到位，企业安全管理混乱，公司未按要求配备海务、机务管理人员，未制定安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定，建议对其处上一年收入40%的罚款。

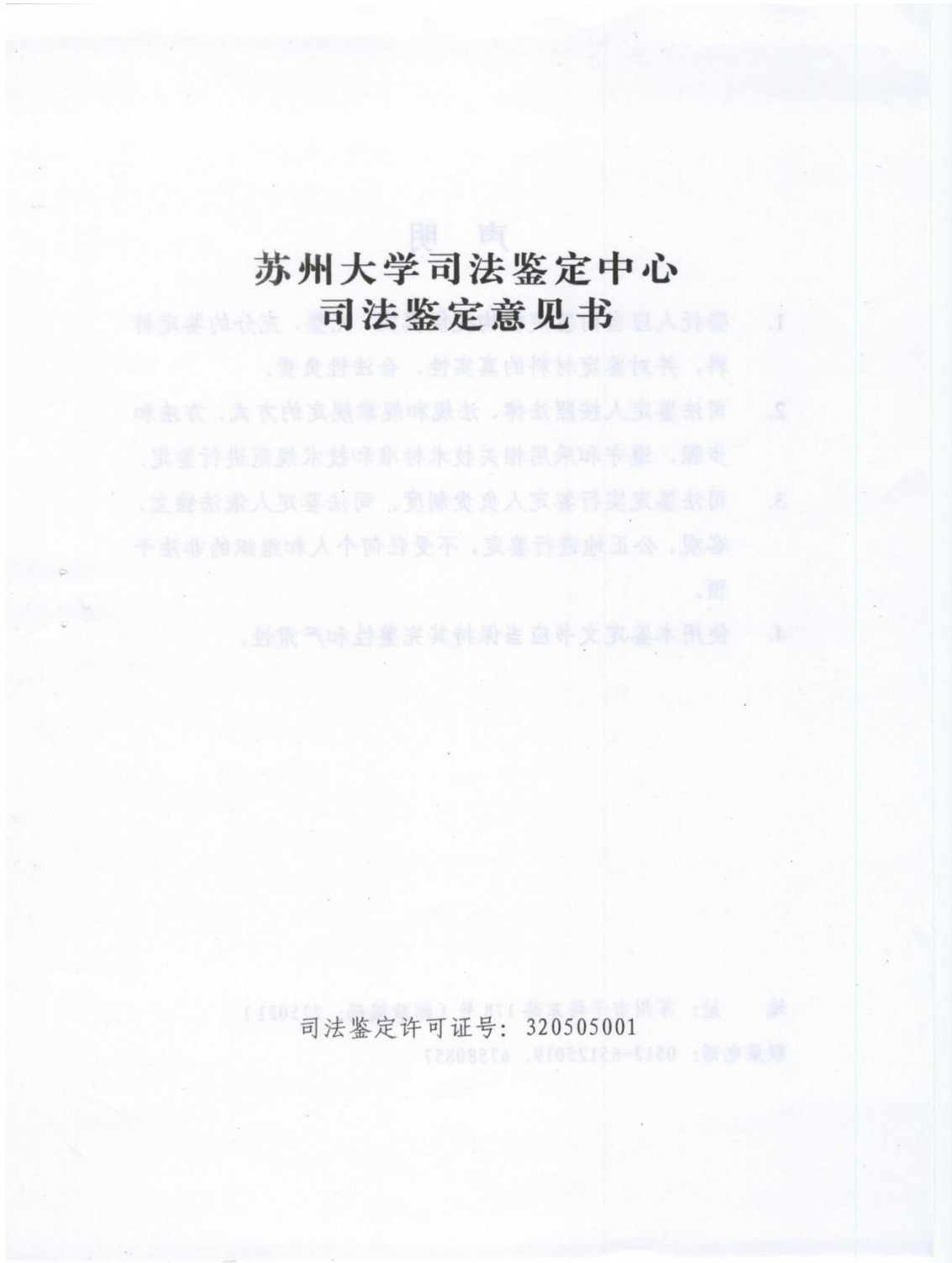
3. 沈某君，连云港鲲鹏船务有限公司业务负责人。公司未按要求配备海务、机务管理人员，未制定安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度。公司无船员教育与培训及安全管理制度落实情况的相关记录。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条之规定，建议对其处一万以上两万以下的罚款。

2018年4月2日

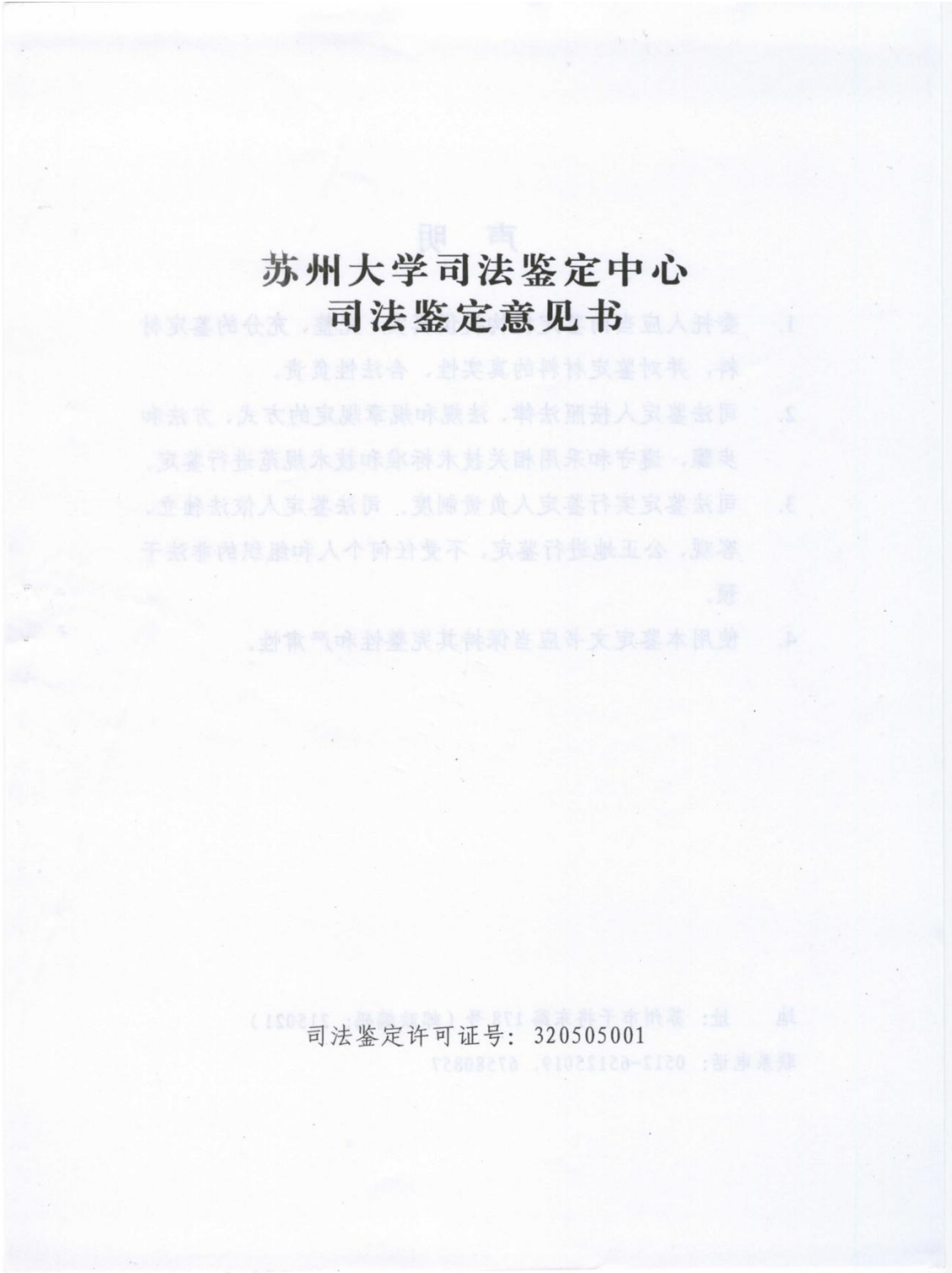
附件1：成立事故调查组的通知

附件2：事故示意图

附件 3：苏州大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（油漆比对）



附件 4：苏州大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（痕迹鉴定）



附件5：专家评审意见

附件 6: “X” 轮载货清单

附件 7. “X” 轮船舶检验发证情况

建造船厂: 连云港五洲船舶重工有限公司

安放龙骨日期: 2011年3月28日; 建造完工日期: 2011年8月16日

船舶检验机构: 江苏省船舶检验局连云港检验局

检验项目	检验日期	检验人员 (验船师)	检验地点	签发日期	签发证书
建造检验	2011. 8. 16	高某静	连云港	2011 年 8 月 22 日	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
年度检验	2012. 6. 26	高某静	温岭	2012 年 6 月 27 日	② ④ ⑤ ⑥ ⑦
年度检验	2013. 5. 10	仲某文	台州	2013 年 5 月 13 日	① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦
中间检验	2014. 8 16	仲某文	台州	2014 年 10 月 29 日	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
年度	2015. 8. 2	仲某文	海口	2015 年 8 月	② ⑤ ⑦

检验				14 日	
换证 检验	2016. 6. 16	仲某文	台州	2016 年 8 月 2 日	② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
附加 检验	2017. 2. 28	马某柱	台州	2017 年 2 月 28 日	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
年度 检验	2017. 7. 8	王某先	台州	2017 年 8 月 2 日	② ④ ⑤ ⑥ ⑦
①海上船舶检验证书簿②海上货船适航证书③海上船舶吨位证书④海上船舶防止油污证书⑤海上船舶防止生活污水证书⑥海上船舶载重线证书⑦海上船舶防止空气污染证书⑧海上船舶防污底系统证书					

附件8. “X” 轮人员情况

姓名	性别	在船职务身份	身份证号码	伤亡情况
林某官	男	船长	330226*****615	失踪
郭某友	男	二副	332623*****112	死亡
叶某志	男	三副	331081*****415	死亡
王某送	男	轮机长	332623*****113	死亡
林某忠	男	水手	332623*****110	死亡

庄某君	男	水手	332623*****137	死亡
骆某顺	男	厨师	332623*****119	死亡
郎某明	男	押货员	513022*****516	失踪